

INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO – GIAVISSAMA & FILHOS LDA

ÁREA DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

PROJECTO TECNOLÓGICO

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA O COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO VALE DE BERACA

KAKU MASSAMBA MIGUEL

Nº 25

TURMA: TI10AM

CAZENGA – LUANDA

ANO 2024

INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO – GIAVISSAMA & FILHOS LDA

ÁREA DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

KAKU MASSAMBA MIGUEL

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA O COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO VALE DE BERACA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Comissão de avaliação do Instituto Politécnico Industrial de Luanda (I.P.I.L), Área de Informática Como requisitos parcial para a obtenção do Título Técnico Médio de Informática, sob a orientação do profº. Agostinho Paixão

CAZENGA-LUANDA

ANO 2024

DEDICATÓRIA

Dedico esta vitória, aos meus queridos pais, Kaku Massamba e Nlando Maria que muito fizeram para que este trabalho se tornasse uma realidade.

AGRADECIMENTO

Em primeiro lugar, agradeço a Deus todo poderoso pela saúde e proteção diária. Aos meus familiares, professores, colegas de curso e o orientador Eng.º. Agostinho Paixão, pela dedicação, compreensão, privilégio que me concedeu em orientar este projeto e por nunca ter desistido de mim.

EPÍGRAFE

“O teu sucesso depende da soma dos teus esforços todos os dias.”

(Steve Jobs).

RESUMO

O presente projeto, tem como objetivo principal implementação de um sistema de vigilância para o Complexo Escolar Privado Vale de Beraca, situada no Município de Cacuaco. Sistema de vigilância, aplica-se em diferentes áreas da instituição, tendo como sua utilização o controlo das atividades desenvolvidas no dia-a-dia.

É do conhecimento geral que caminhamos para um Mundo cada vez mais tecnológico em que a ciência está a evoluir rapidamente, trazendo à sociedade novos materiais. É com base nesta ideia principal que pensei saber à Segurança do complexo escolar privado Vale de Beraca adaptar-se a toda esta nova tecnologia e tirar partido dela em prol da segurança dos estudantes e funcionário. De forma resumida, o Sistema de Vigilância é um método criado para trazer maior proteção local aos moradores e frequentadores de um determinado ambiente (Escola, estabelecimentos comerciais, residencias, ruas e muito mais).

Palavras – chave: Sistemas de Vigilância, CCTV

ABSTRACT

The main objective of this project is to implement a surveillance system for the Vale de Beraca Private School Complex, located in the Municipality of Cacuaco. Surveillance system, applied in different areas of the institution, its use is to control the activities carried out on a day-to-day basis. It is common knowledge that we are moving towards an increasingly technological world in which science is evolving rapidly, bringing new materials to society. It is based on this main idea that I thought Security at the Vale de Beraca private school complex would know how to adapt to all this new technology and take advantage of it for the safety of students and staff.

In short, the surveillance system is nothing more than a method created to bring greater local protection to residents and visitors to a given environment (School, comercial establishment, residence, street, and much more).

Key words: CCTV surveillance sistem

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura nº ----------1
Figura nº ----------2
Figura nº ----------3
Figura nº ----------4
Figura nº ----------5
Figura nº ----------6

LISTA DE TABELA

Tabela nº ----------1

LISTA DE ABREVIATURA

CFTV: *Circuito Fechado de Televisão*

DVR: *Digital Video Recorder*

NVR: *Network Video Recorder*

AXIS: *Communications*

IP: *Internet Protocol*

API: *Application Programming Interface*

FOLHA DE APROVAÇÃO

Este trabalho foi julgado e aprovado para obtenção do grau técnico Médio de Informática do Instituto Politécnico Industrial de Luanda (IPIL).

COMISSÃO JULGADORA:

Presidente:_____

1ºVogal:_____

2º Vogal:_____

Depois de lido, discutido e apresentado o trabalho de fim de curso, o Júri decidiu a classificação de _____ valores.

_____

O Presidente

_____

O 1º Vogal (Arguente)

_____

O 2º Vogal (Orientador)

SUMÁRIO

DEDICATÓRIA---------- III
AGRADECIMENTO----------IV
EPÍGRAFE---------- V
RESUMO---------- VI
ABSTRACT---------- VII
LISTA DE ILUSTRAÇÕES---------- VIII
LISTA DE TABELA----------IX
LISTA DE ABREVIATURA---------- X
FOLHA DE APROVAÇÃO----------XI
INTRODUÇÃO---------- 14
ESTRUTURA DO TRABALHO---------- 14
PROBLEMA----------15
OBJECTIVOS---------- 15
OBJETIVO GERAL---------- 15
OBJETIVO ESPECÍFICO---------- 15
HIPOTESE DE PESQUISA---------- 16
JUSTIFICATIVA---------- 17
DELIMITAÇÃO DO TEMA----------17
CAPÍTULO I-FUNDAMENTÇÃO TEÓRICA---------- 18
1.1Sistema de Vigilância---------- 19
1.2.1 ELEMENTOS QUE COMPÕE UM SISTEMA DE VIGILÃNCIA----------19
1.2.2 O QUE É UMA CÂMERA IP----------20
1.2.3 SISTEMA DE CFTV DIGITAL---------- 21
1.2 TIPOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV---------- 21
1.3 BENEFÍCIO DE UM SISTEMA DE VIGILÂNCIA----------22
VANTAGEM DE CFTV----------23
DESVANTAGENS----------23
CAPÍTULO II- METODOLOGIA DE PESQUISA----------24
2. ABORDAGEM OU MODELO DE PESQISA ----------25
2.1 TIPOS DE PESQISA ----------25
2.2 TÉCNICAS E ISNTRUMENTOS DE COLECTA DE DADOS---------- 26
APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE ----------26
COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO VALE DE BERACA ----------26
2.2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA INSTITTUIÇÃO----------26

2.2.3 BREVE HISTÓRIA E PRINCIPAL ACTIVIDADE DA INSTITUIÇÃO---------26
2.3 ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO----------27
3.1 VISÃO GERAL APARTIR DO DVR OU NVR----------29
3.2.1 TELA DE VISUALIZAÇÃO APARTIR MONITOR A SECRETÁRIA---------- 30
3.2 PLANTA DA INSTITUIÇÃO----------31
3.3 TELA DE PROCESSAMENTO DO APLICATIVO SIMULADOR----------32
3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ----------33
3.5 REFERÊNCIA----------34
3.6 APÊNDICE----------35

INTRODUÇÃO

É do conhecimento geral que caminhamos para um Mundo cada vez mais tecnológico em que a ciência está a evoluir rapidamente, trazendo à sociedade novos materiais. É com base nesta ideia principal que pensei saber à Segurança do complexo escolar privado Vale de Beraca adaptar-se a toda esta nova tecnologia e tirar partido dela em prol da segurança dos estudantes e funcionário

Nos últimos 20 anos, a maioria das grandes inovações tecnológicas as câmeras digitais não substituíram completamente as câmeras convencionais. Mas, à medida que a tecnologia de geração digital de imagens avança, as câmeras digitais se tornam cada vez mais populares. A segurança patrimonial sempre foi uma preocupação das pessoas.

Baseado nisso, hoje temos diversas aplicações na área, sendo uma delas o monitoramento através de um circuito fechado de TV (CFTV). Com o aumento das tecnologias e facilidade de acesso à Internet, esses sistemas que antes eram compostos basicamente por câmeras analógicas, hoje já podem ser substituídos por câmeras IP que enviam suas imagens de vídeo através do cabo de rede Ethernet, ou até mesmo sem fio, através de dispositivos Wireless.

Um sistema de vigilância é composto por equipamentos de segurança eletrônica com finalidades específicas, que se integram para atuar conjuntamente na atividade da vigilância patrimonial de uma área ou local.

ESTRUTURA DO TRABALHO

Assim para atingir os objetivos propostos, o presente trabalho além da Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafe, Resumo, Sumário e Referências Bibliográficas. Conta com três (3) capítulos que foram organizados da seguinte forma

: CAPÍTULO I– Fundamentação Teórica: neste capítulo será apresentado ou abordado, os conceitos teóricos do trabalho.

CAPÍTULO II– Metodologia de Pesquisa: neste capítulo será demostrado os aspectos metodológicos utilizados neste mesmo trabalho.

CAPÍTULO II– Descreve a conclusão ou as considerações finas do trabalho.

PROBLEMA

Segundo Dalton (2002, p.20), todo trabalho começa com um questionamento, uma pergunta que deve ser respondida.

Atualmente o instituto Vale de Beraca encontra-se sem um sistema de vigilância, visto que é uma situação de extrema importância, sendo assim surgi a necessidade de implementar um sistema de vigilância, já aconteceram casos em que não se tinha controlo provocando danos significativo na instituição. Ora, surge no entanto a seguinte problemática: Como controlar a secretaria e laboratório do Complexo Escolar Vale de Beraca?

OBJECTIVOS

Segundo Rodrigues et al (2009), os objetivos podem ser classificados segundo natureza, forma e prazo. Referentes à natureza, os objetivos podem ser gerais ou específicos. Quanto à forma, eles podem ser quantitativos ou qualitativos e, por fim, em relação ao prazo, de curto ou longo prazo.

OBJETIVO GERAL

Propor a implementação de um Sistema de vigilância para se obter um ambiente de vigilância seguro.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Expor sobre a importância de sistema de vigilância juntamente com a gestão de risco;

Expor os principais níveis de vulnerabilidade nos locais vigiados;

Proteção do patrimônio prevenir vandalismo e roubo na instituição;

Apoio a investigação fornecer evidencias em caso de incidentes ou atividades ilegais nas dependência da instituição;

HIPOTESE DE PESQUISA

> *Segundo LAKATOS et al (1995, p.220), afirma que o ponto básico do tema, individualizado e especificado na formulação do problema, sendo uma dificuldade sentida, compreendida e definida, necessita de uma resposta, provável, suposta e provisórias, isto é, uma hipótese.*

H1- Instalar um sistema de segurança para facilitar o controlo da Instituição.

H2 - Permitir maior controlo do Laboratório e Secretaria.

JUSTIFICATIVA

> *Para (RUFINO, 2005), a informação só é considerada íntegra quando não sofre nenhuma modificação intencional, acidental ou quando essas modificações são autorizadas e realizadas de forma controlada.*

Optei por falar de implementação de um sistema de vigilância nesta Instituição, porque achei que a área dispõe de um pendor importante na sociedade.

O projeto será criado através da necessidade de se obter maior confiabilidade no controle de laboratório e secretaria entre outros sector de importância fundamental para a instituição.

DELIMITAÇÃO DO TEMA

A pesquisa foi delimitada no **"COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO VALE DE BERACA"**, localizado no Município de Cacuaco, bairro Mulenvos de Baixo foi fundado no ano de 2009.

CAPÍTULO I-FUNDAMENTÇÃO TEÓRICA

1.1Sistema de Vigilância

O sistema de vigilância é fundamental para quem deseja proteger e garantir a segurança em um determinado ambiente. Por esse motivo, é amplamente usado em residências e empresas que pretendem realizar o monitoramento do ambiente. Entretanto, são diversos os sistemas de vigilância hoje presentes no mercado. Logo, para saber qual é o melhor, é preciso considerar aspectos como características, funcionalidades requeridas, entre outros. Antes de prosseguirmos e discutirmos como escolher o melhor sistema de vigilância, vamos conceitualizar o que de fato é o sistema, como é feito e quais são os tipos existentes. Assim, optar por um sistema de vigilância que atenda a suas necessidades, será muito mais fácil.

De forma resumida, o sistema de vigilância nada mais é do que um método criado para trazer maior proteção local aos moradores e frequentadores de um determinado ambiente. Ao longo do tempo foram elaborados diversos produtos e serviços que conseguiram tornar essa tarefa realidade. Alguns produtos são mais sofisticados, com funções e características que elevam o preço, enquanto outros são mais simples e de baixo valor aquisitivo.

Deste modo, hoje é possível realizar o monitoramento local em tempo real tanto de ambientes comerciais, quanto residenciais. Tudo dependerá da necessidade do ambiente. Para garantir a proteção de qualquer ambiente, são feitas constantes evoluções em câmeras e aparelhos ano após ano. O que sem dúvidas proporciona equipamentos e sistemas cada vez mais eficazes.

1.2.1 ELEMENTOS QUE COMPÕE UM SISTEMA DE VIGILÃNCIA

1º-Camera ou sensor.

2º-Transmissão.

3º-Visualização.

4º-Gravação.

A primeira câmera IP foi desenvolvida pela Axis Communications em 2006, utilizando a plataforma Linux embarcada. A Axis também disponibilizou sua API (Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicativos) que permitiu a integração e criação de programas e sistemas de gerenciamento por parte de

terceiros, resultando em um crescimento exponencial do mercado de vigilância IP. Essa prática permitiu a criação de sistemas personalizados para as mais diversas aplicações e propósitos, assim como uma distribuição do conhecimento em um número maior de empresas.

1.2.2 O QUE É UMA CÂMERA IP

Consiste basicamente de um sensor de imagem, circuito de análise e processamento de vídeo, servidor de vídeo web e interface de rede, integrados no mesmo equipamento, com funções e programação otimizados para uma operação em conjunto com sistemas de rede. É formada internamente por uma complexa estrutura de processos, controladas por um sistema operacional próprio, integrando todas as funções necessárias para a sua operação e gerenciamento, incluindo a transmissão remota, processos de captura e compactação de imagens, configuração remota, controle de periféricos, atualização de aplicação, entre outras.

Diferentemente das câmeras de CFTV analógicas, as câmeras IP possuem uma comunicação através de redes ethernet, utilizando protocolos de transmissão de dados, baseados principalmente em TCP/IP. Uma câmera IP combina uma câmera de vídeo com características de um servidor de vídeo web, incluindo a digitalização e compactação de imagens, assim como a conectividade de rede. A partir da rede, o vídeo é transportado através de uma rede IP, através de hubs, switches e roteadores, e gravado em um PC.

Representa uma atualização dos sistemas de CFTV para uma estrutura digital de transmissão de imagens em rede, desde as câmeras e é também um sistema de vídeo plenamente baseado em rede, onde nenhum componente analógico intermediário está sendo utilizado.

Um sistema de vídeo em rede utiliza o processamento nas câmeras IP como forma de reduzir a utilização da banda, permitir a utilização da infraestrutura de rede existente, ampliar as capacidades e conectividades do sistema de CFTV, proporcionando ainda uma resolução superior (megapixel), qualidade de imagem consistente, possibilidade de POE (Power Over Ethernet - Alimentação sobre Rede), utilização de dispositivos de rede Wireless (Wi-Fi), possibilidade de Pan/Tilt/Zoom integrados, áudio, entradas e saídas digitais, acionamento de dispositivos, maior flexibilidade e capacidade de integração.

1.2.3 SISTEMA DE CFTV DIGITAL

Nos dias de hoje quando falamos em tecnologia, naturalmente surge o termo digital, seja em TV, informática, veículos, medicina, etc., praticamente todas as áreas são afetadas de alguma forma pela revolução digital, a qual obviamente oferece muitas vantagens e atrativos se comparada com sistemas tradicionalmente analógicos.

Na área de segurança eletrônica não é diferente, temos sistemas de CFTV, alarmes e controle de acesso cada vez mais poderosos, Mas um fator muito importante a ser considerado é qual a vantagem dos sistemas digitais, qual parte do processo é realmente digital e na prática o que isso implica na operação e resposta do sistema. Os sistemas de CFTV digitais são simplesmente mais rápidos, flexíveis, expansíveis e fáceis de administrar que qualquer sistema analógico.

Podendo ser integrado com instalações existentes de Circuito Fechado de Televisão ainda oferecendo acesso imediato as imagens ao vivo ou mesmo as gravadas. O armazenamento é muito mais simples, oferendo um tempo de autonomia muito maior, a qualidade da imagem digital é incomparavelmente superior além de não sofrer degradações com armazenamento. Os sistemas digitais podem alcançar um objetivo primordial: diminuir os custos de operação resultando em um melhor custo e benefício.

Os benefícios de sistemas digitais são obviamente gritantes quando comparamos com as características equivalentes de sistemas analógicos. Cada vez mais os benefícios do CFTV Digital substituem a tecnologia anteriormente dominante, por todas as suas

Vantagens, mas principalmente pela possibilidade de conexão em rede, permitindo o acesso local ou remoto, redução de infraestrutura de instalação, melhores recursos de informática, que permitem um acesso a qualquer momento e gerenciamento de permissões de acessos, gerenciamento de histórico de eventos, entre outras.

1.2 TIPOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV

O CFTV é composto basicamente por câmeras de segurança que viabilizam o acompanhamento em tempo real dos ambientes monitorados. Normalmente, sua utilização possibilita monitorar, gravar e realizar a reprodução das imagens, funcionando 24 horas diariamente. Além do CFTV, há também inúmeros outros tipos de tecnologias que empregam os sistemas de segurança, entre eles podemos citar o reconhecimento

facial, a possibilidade de gravar os movimentos das pessoas, acessar câmeras remotamente, entre outros.

Também compõe os sistemas de segurança, tecnologias como o DVR e o NVR. O DVR consiste em um aparelho voltado para a gravação de vídeo com um receptor via satélite ou a cabo, sendo indicado principalmente para ser utilizado em residências. Entretanto, os vídeos gerados pelo DVR tendem a ter qualidade média e assim seu custo e instalação é menor. Por esse motivo ele se adequa melhor ao monitoramento de casas que não requerem alta definição nas imagens. Já o NVR é muito mais sofisticado e proporciona maiores vantagens se comparado ao próprio DVR. Isso porque, as imagens captadas podem ser feitas em HD ou Full HD. Além disso, também é possível utilizar o Wi-Fi nas câmeras e transferir o conteúdo para um HD, SSD, ou outro dispositivo de armazenamento externo.

Além das câmeras é necessário que os aparelhos DVR ou NVR também apresentem boas qualidades. A quantidade de canais, o dispositivo de armazenamento e outros fatores também são essenciais para um bom resultado. Falando em armazenamento é importante também escolher um HD ou outro dispositivo que tenha alta capacidade. Pois, os vídeos costumam apresentar tamanhos muito grandes e ultrapassam gigabytes muito rapidamente. Vale lembrar que em um ambiente empresarial, o sistema de vigilância será muito mais caro, uma vez que necessitará de equipamentos melhores e mais sofisticados. Entretanto, os benefícios citados, demostram que esse tipo de tecnologia é muito eficaz e traz bons retornos.

1.3 BENEFÍCIO DE UM SISTEMA DE VIGILÂNCIA

Ao instalar um sistema de vigilância, o objetivo é que o ambiente possa ser monitorado e consequentemente ser mais protegido. Entretanto, existem muitos outros benefícios que também podem ser destacados, como por exemplo:

Proteger uma residência ou empresa (corporação)

Monitorar ambientes em tempo real

Facilitar a identificação de problemas

Identificar indivíduos pelas imagens quando necessário.

Evitar muitos problemas e prejuízos,

Garantir uma maior organização do ambiente devido às gravações.

Verificar pontos de vulnerabilidade nos ambientes monitorados

UTILIZAÇÃODE CCTV

Os sistemas CFTV são bastante comuns e podem encontrar-se em estabelecimentos comerciais, espaços públicos de grande movimento e mesmo em residências, devido ao controlo que permite sobre as áreas vigiadas. No comércio este é um tipo de vigilância que pode ser bastante útil, não apenas pela segurança, mas para a posse de provas em caso de roubo ou outro tipo de incidentes.

VANTAGEM DE CFTV

Os sistemas de CCFVdigital são simplesmente mais rápidos, flexíveis, expansíveis e Fáceis de administrar que qualquer sistema analógico. Podendo ser integrado com instalações. Existentes de Circuito Fechado de Televisão ainda oferecendo acesso imediato as imagens ao vivo ou mesmo as gravadas; o armazenamento é muito mais simples, oferendo um tempo de. Autonomia muito maior; a qualidade da imagem digital é incomparavelmente superior, além de.

Não sofrer degradações com armazenamento. Os sistemas digitais podem alcançar um objetivo Primordial: diminuir os custos de operação resultando em um melhor custo e benefício.

DESVANTAGENS

Mas, como todos os sistemas que são criados pelo Homem, este também não é perfeito, apresentando assim algumas desvantagens.

SABOTAGEM

CUSTO

CAPÍTULO II- METODOLOGIA DE PESQUISA

2. ABORDAGEM OU MODELO DE PESQISA

Neste presente trabalho usou-se a abordagem qualitativa e quantitativa com base nos inquéritos e dados fornecidos pelos inqueridos.

2.1 TIPOS DE PESQISA

Abaixo estão os tipos de pesquisa utilizados neste projeto, eles são: Pesquisa Exploratória: é o processo pelo qual se adquire familiaridade com o tema, ela busca entender como as coisas funcionam. Gil (2008). Pesquisa bibliográfica: é o levantamento bibliográfico, através de livros, revistas, jornais, etc. (Braga, 2013).

Para Gil (2007), a população ou universo é o conjunto de indivíduos "Famílias e outras organizações", acontecimentos ou outros objetos de estudos que o investigador pretende descrever ou para os quais pretende generalizar as suas conclusões ou resultados. Amostragem é o processo pelo qual se obtém informação sobre um todo (População), examinando se apenas uma parte do mesmo. (Amostra). O universo populacional do Complexo escolar Vale de Beraca conta com 50 trabalhadores administrativos e não só, dos quais 5 trabalhadores serviram como amostra no que concerne a recolha de dados.

Tabela 1- População e Amostra

Trabalho por área	Número	Sexo	
		M	F
Área administrativa	2	1	1
Área pedagógica	1	1	
Área técnica	2	2	

Fonte: Própria,2024

2.2 TÉCNICAS E ISNTRUMENTOS DE COLECTA DE DADOS

A entrevista corresponde a um processo de interação face-à-face uma ou mais pessoas (Que desempenham o papel de entrevistado). O sucesso da entrevista está associado a capacidade do entrevistador para estabelecer um relacionamento com o entrevistado. As entrevistas não estruturadas, para além de ser possível alterar a ordem dos tópicos que constituem o guião de entrevista, também é possível introduzir outros tópicos, (Não previstos inicialmente) ou suprimir alguns dos tópicos previstos, se o entrevistador durante a entrevista considerar que não é necessário introduzi-los (Silvestre e Araújo, 2012). Para a recolha de dados utilizou-se a entrevista, onde a partir desta obtivemos respostas que acreditamos terem atendido as nossas expectativas.

APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE

COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO VALE DE BERACA

O Complexo escolar privado Vale de Beraca é uma empresa privada, que presta serviço no ramo da educação com o objetivo de contribuir na sociedade formando os alunos inseridos nela até ao nível de técnico médio nos variados cursos. Atualmente esta instituição de ensino, conta com 60 trabalhadores, desde: Professores, auxiliares de limpeza e pessoal administrativo.

2.2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA INSTITTUIÇÃO

O Complexo escolar privado Vale de Beraca, está situado em Angola, na província de Luanda, município de Cáucaso, Bairro Mulenvo de baixo, nas proximidades a pracinha do Malueca.

2.2.3 BREVE HISTÓRIA E PRINCIPAL ACTIVIDADE DA INSTITUIÇÃO

Complexo escolar privado Vale de Beraca surgiu em 2010, numa altura em que havia poucas Instituições situadas no ramo da educação. Então criou-se a empresa e a mesma surge como o veículo de investimento para que através dela pudesse estar no mercado realizar atividade no ramo da Educação e por via dessa atividade conseguir maximizar os recursos para satisfazer as necessidades da população.

2.3 ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO

1) Conselho de Administração: entidade máxima (PCA);

2) Departamentos da empresa: a empresa tem 3 departamentos que são:

- Administração e finanças
- Coordenação de curso
- Recursos Humanos

3) Secretaria geral

4) Sala dos professores

5) Sala dos diretores (pedagógico e geral).

CAPÍTULO III- IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA

3.1 VISÃO GERAL APARTIR DO DVR OU NVR

É desta forma que será visto as imagens na tela principal para facilitar o acesso no reconhecimento de indivíduos

Figura nº 1



Fonte própria 2024

Entrada da instituição para ver e ajudar a segurança humana nos atos ruins ao longo do seu trabalho na parte dos estudantes e encarregados de educação.

Figura nº 2



Fonte própria 2024

3.2.1 TELA DE VISUALIZAÇÃO APARTIR MONITOR A SECRETÁRIA

Quando é selecionado uma das salas ou câmera para apresentar na tela completa com objetivo ver como esta ser o trabalho.

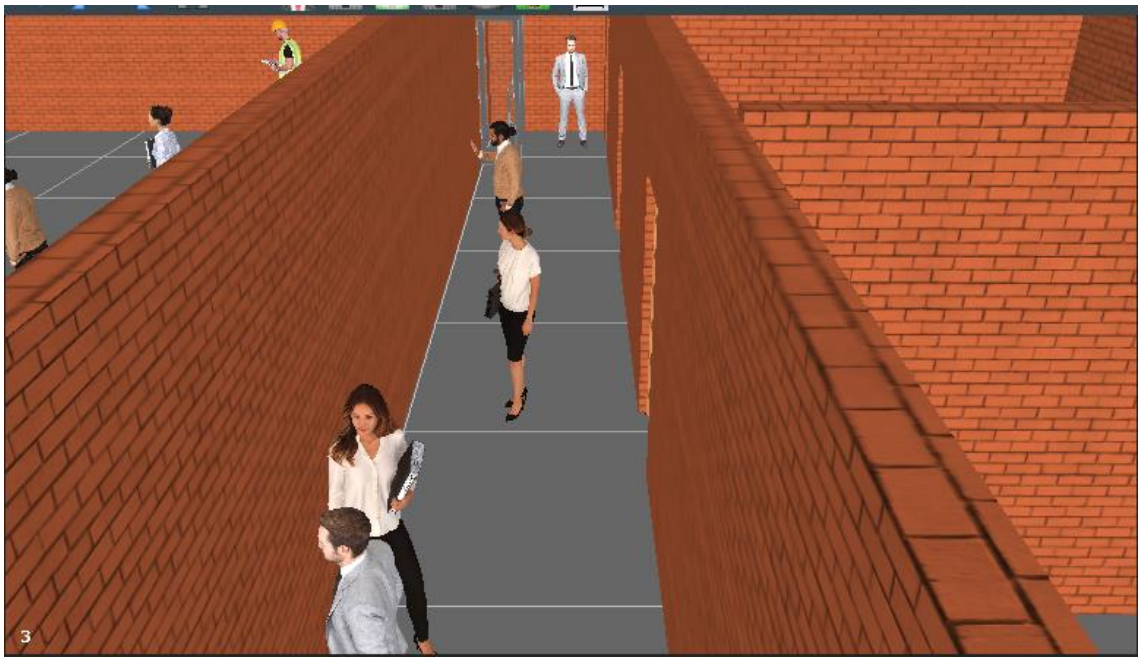
Figura nº 3



Fonte própria 2024

Câmera do corredor principal selecionado para ver um acontecimento ao longo do intervalo para resolução de um problema.

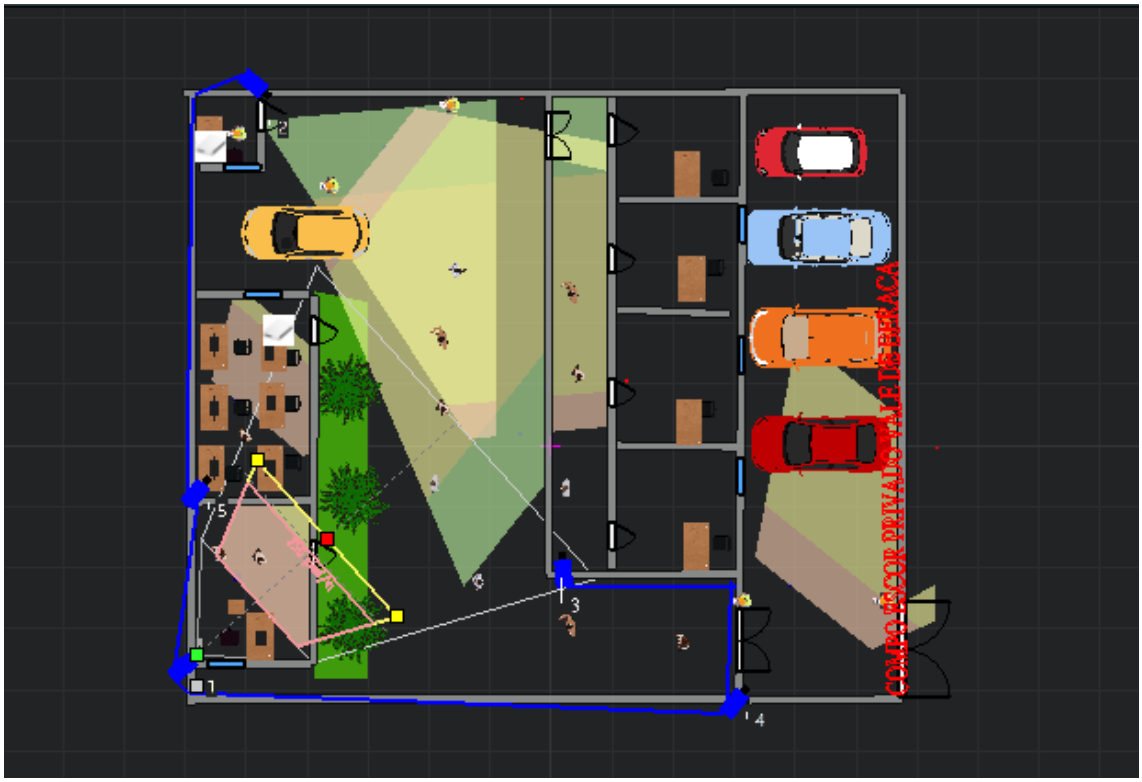
Figura nº 4



Fonte própria 2024

3.2 PLANTA DA INSTITUIÇÃO

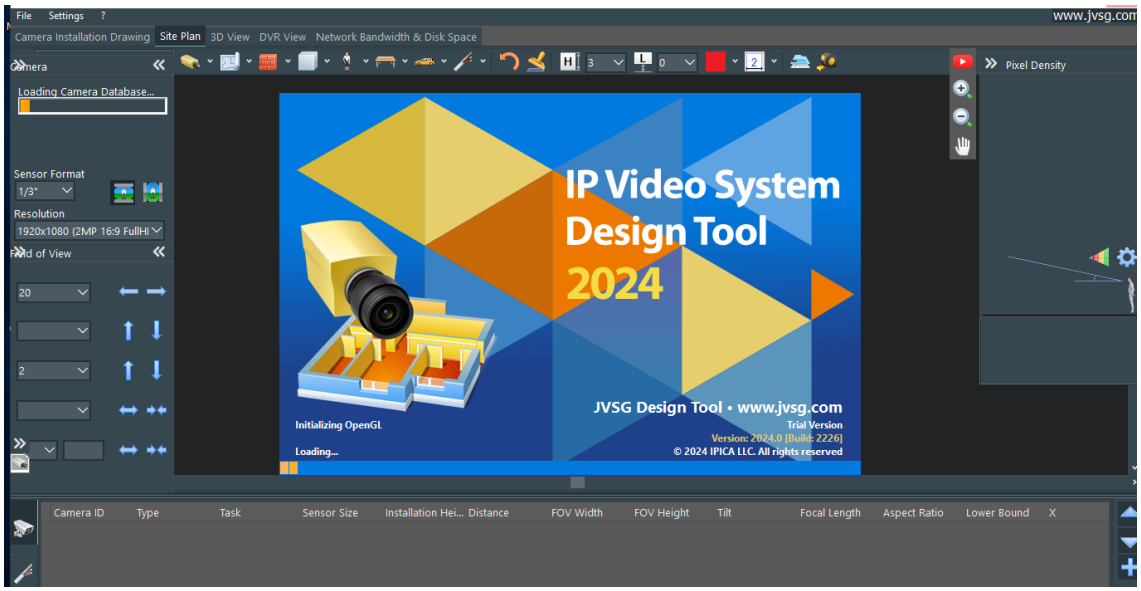
Esta imagem indica onde serão colocados as câmeras para ter maior controlo de entrada e saída da instituição



Fonte própria 2024

3.3 TELA DE PROCESSAMENTO DO APLICATIVO SIMULADOR

Ip vídeo system design tool é o responsável para execução do projeto e projeção, posicionamento d as câmaras ao longo da elaboração do mesmo.



Fonte própria 2024

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notável que os sistemas de vigilância criados a partir de câmeras IP possuem muito mais recursos que aqueles baseados em câmeras analógicas. Além disso, a integração, interoperabilidade e interatividade dos mesmos fazem com que a partir de uma simples câmera, possa ser feito uma central de alarmes. Conclui-se, além disso, que ainda há bastante espaço para desenvolvimento nesse mercado de trabalho, uma vez que o uso desses sistemas ainda não está muito disseminado. Os fabricantes de equipamentos não tem uma preocupação maior na padronização da comunicação das câmeras com o software de gerenciamento, fazendo com que a mesma só funcione com um sistema específico.

3.5 REFERÊNCIA

<http://www.mobotix.com/por_PT/content/view/full/1723> Acesso em 27 out. 2010. [2] Câmera IP x Câmeras Analógicas (CFTV) – disponível em: <http://www.mknod.com.br/?q=ipcamxanalog> Acesso em 27 out. 2010. [3] Como funciona a câmera IP – disponível em: <http://www.clickinformacao.com/internet/como-funciona-a-camera-ip.html> Acesso em 27 out. 2010. [4] Câmeras IP permitem vigiar a casa pela Internet; veja como funciona – disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2006/12/13/ult2870u215.jhtm> Acesso em 27 out. 2010. [5] Micro com câmera IP vira central de segurança; veja teste – disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/produtos/ultnot/2006/12/22/ult2880u280.jhtm> Acesso em 27 out. 2010. [6] Netcam Watcher Professional v3.1 – download disponível em: <http://www.netcam-watcher.com/downloads> Acesso em 27 out. 2010. [7] Manual DCS-2121 – disponível em: <http://www.dlink.com.br/suporte> Acesso em 27 out. 2010. [8] Como funcionam as câmeras digitais – disponível em: <http://eletronicos.hsw.uol.com.br/cameras-digitais.htm> Acesso em 27 out. 2010. [9] O que são Câmeras IP? – disponível em: <Http://www.guiadocftv.com.br/modules/smartsection/item.php?itemid=50> Acesso em 27 out. 2010

3.6 APÊNDICE

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO – GIAVISSAMA& FILHOS LDA

À
DIRECÇÃO DO COMPLEXO ESCOLAR
PRIVADO VALE DE BERACA
= LUANDA=

N/ Referência: 00058/ GAB.DP/2024

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO**

Apraz-nos, antes de mais, desejar votos sinceiros de bem-estar pessoal.

Havendo necessidade de cumprir o plano curricular dos estudantes finalistas, do curso de **Técnico de Informática**, o aluno **Kaku Massamba Miguel**,que carece de dados para apresentar no projecto final PAP(prova de aptidão profissional) sob o tema: **Desenvolvimento de um sistema vigilância.**

Assim, o Gabinete da Sub-Directora tem amabilidade de solicitar junto do Gabinete do(a) Excelentissimo(a) Senhor(a) Director(a) do Instituto em referência que se digne mandar autorizar a nossa preocupação de acordo a vossa possibilidade, referente á realização de pesquisa de campo com base as especialidades dentro das vossas intalações.

Estamos Cientes da vossa colaboração, queiram aceitar as nossas pretensões, pelo que aguardamos com elevada consideração e estima.
Contactos: 924 18 67 82/ 923 37 35 57

"Ensinar e aprender é um acto de cultura e de responsabilidade," "juntos pelo desenvolvimento do processo do ensino e aprendizagem"!

Direcção Pedagógica do Instituto Politécnico Privado Giavissama em Luanda, aos 11 de Janeiro de 2024.

A Directora Pedagógica

Laura N C L Chitumba

Rua da Combal- Travessa nº 15-Brº Grafanil Cazenga-Luanda Telf: 923 343 250/ 923 373 557/ 923 373 551/ 990 353 490Email: *aldaziraevelinaadao@gmail.com* ***Contribuinte nº 5417189847***